

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه دوم

رای گیری تاییدی چند مرحله ای

درس:

نظریه بازی ها

استاد:

دکتر سمیرا حسین قربان

دانشجو:

ایلیا یزدانی

فهرست مطالب

۲	۱	رای دهنده
۶	۲	برگزارکننده
۱۱	۳	پرسش نهایی

چکیده

در این گزارش به پرسش‌های مطرح شده، در پروژه داده شده به طور کامل پاسخ داده‌ام.

۱ رای دهنده

پرسش‌های بخش اطلاعات کامل

۱. بله این پروفایل همواره یک تعادل نش است.

در این سیستم امتیاز هر کاندید صرفاً به رای‌های هر نفر بستگی دارد و هر چه در مجموعه‌های تاییدی بیشتری قرار داشته باشد، شانس او برای قرار گرفتن در کمیته نهایی افزایش پیدا می‌کند. در واقع برخلاف قاعده‌های دیگری که معرفی شده، کاندیدهای دیگر در کمیته نهایی در امتیاز یک کاندید تأثیری ندارند. با توجه به این موضوع، به طور شهودی مشخص است که یکی از بهترین استراتژی‌های رای دهنده این است که تنها تمام کاندیدهای مورد تاییدش را در لیستش قرار دهد.

برای اثبات دقیق این موضوع، به طور تدریجی بهترین پاسخ رای دهنده را به مجموعه کاندیدهای مورد تاییدش تبدیل می‌کنیم، به طوری که سود او کاهش نیابد. فرض کنید رای دهنده مورد بررسی (برای راحتی او را ایلیا می‌نامیم) به مجموعه B' رای داده باشد در حالی که مجموعه‌ی کاندیدهای مورد تایید او B باشد.

تا زمانی که کاندید c' در B' وجود دارد که در B نیست، آن را از B' خارج می‌کنیم. با اینکار تنها نماینده‌ای که امتیاز از دست می‌دهد همان c' است. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته نهایی خارج شدن c' و ورود کاندید دیگری است که قطعاً مطلوبیت ایلیا را کاهش نمی‌دهد. با انجام این روند خواهیم داشت $B' \subseteq B$.

فرض کنید $c \in B$ باشد که در B' نیست. با اضافه کردن این کاندید در B' بدون تغییر امتیاز باقی کاندیدها، تنها امتیاز c افزایش می‌یابد. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته انتخاب شده، این است که c وارد شود و کاندیدی دیگر خارج شود. وارد شدن c مطلوبیت ایلیا را یک واحد افزایش می‌دهد و خارج شدن یک کاندید مطلوبیت ایلیا را حداکثر یک واحد کاهش می‌دهد. پس در این تغییر هم مطلوبیت ایلیا کم نمی‌شود. با انجام این روند روی تمام $c \in B$ خواهیم داشت $B = B'$.

پس ما با یک سری تغییر باعث شدیم بدون کم شدن از مطلوبیت ایلیا رای او صادقانه شود. در واقع:

$$u_i(F(B, B_{-i})) \geq u_i(F(B', B_{-i}))$$

بنابراین برای هر رای دهنده اثبات کردیم که بهترین پاسخ او به هر پروفایلی رای صادقانه است. این موضوع نتیجه می‌دهد که این پروفایل یک تعادل نش است.

۲. در این بازی، مانند تمام بازی‌ها، بهترین پاسخ رای دهنده، کنشی است که مطلوبیت او را بیشینه کند. (با فرض اطلاع از استراتژی باقی رای دهنده‌ها) در واقع در این بازی بهترین پاسخ، بهترین مجموعه‌ای است که یک نفر می‌تواند انتخاب کند که بیشترین کاندید مورد تاییدش در کمیته نهایی قرار بگیرد.

در سوال اول همین بخش ثابت کردیم که رای صادقانه، همیشه بهترین پاسخ است. (در واقع در اثبات آن از اینکه استراتژی باقی رای دهنده‌ها چیست استفاده نکردیم) پس جواب این سوال "بله" است.

۳. همانطور که در پاسخ سوال اول همین بخش گفته شد، مهمترین نکته ای باعث جلوگیری از انحراف سودمند در این قاعده می شود، این است که هر کاندید به طور مستقل از باقی کاندیدها امتیازدهی می شود و انتخاب یک کاندید روی انتخاب کاندید دیگر اثری نمی گذارد.

یکی دیگر از ویژگی های موثر در این موضوع این است تغییر رای یک بازیکن نتیجه را چندان تغییر نمی دهد. همانطور که بررسی کردیم هر یک جابجایی در رای یک نفر، نهایتاً موجب یک تغییر در کمیته نهایی می شود.

دو ویژگی دیگر ذکر شده ارتباط چندانی بر جلوگیری از انحراف ندارند. نحوه شکستن حالت تساوی، اگر معقول باشد باعث انحراف یا عدم انحراف نمی شود. فاصله زیاد میان کاندیدهای منتخب و غیرمنتخب هم تاثیر چندانی ندارد.

به طور کلی چیزی که می تواند رای هنده را به رای غیرصادقانه سوق دهد، این است که با قرار ندادن یک یا چند کاندید مورد تاییدش در مجموعه رای خود، باعث قرار گرفتن کاندیدهای بیشتری در کمیته نهایی شود. موضوعی که با این قاعده قابل انجام نیست.

۴. با یک مثال نشان می دهیم که در قاعده PAV لزوماً پروفایل صادقانه، تعادل نش نیست. فرض کنید 5 بازیکن، 4 کاندید و $k = 3$ باشد. همچنین مجموعه های مورد تایید به صورت زیر باشد:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{c_1, c_2\} \\ A_2 &= \{c_1, c_2, c_4\} \\ A_3 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_4 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_5 &= \{c_1, c_3, c_4\} \end{aligned}$$

در این بازی، پروفایل صادقانه و قاعده PAV منجر به کمیته نهایی c_1, c_4, c_3 می شود. (امتیاز نهایی این کمیته $5 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 8$ است که بیشترین مقدار ممکن است)

اما اگر بازیکن شماره 1 به جای رای صادقانه، تنها به c_2 رای دهد، آنگاه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_2\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{4}{3} = 7.33 \\ Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_3\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 7 \end{aligned}$$

بنابراین کمیته نهایی c_1, c_4, c_2 خواهد بود، که یعنی سود بازیکن اول برابر 2 خواهد شد. بنابراین این بازیکن انگیزه انحراف دارد و پروفایل صادقانه تعادل نش نیست.

همین مثال برای Approval CC هم نشان می دهد که در این قاعده نیز پروفایل صادقانه لزوماً تعادل نش نیست.

همانطور که توضیح داده شد، تفاوت بنیادین این قواعد با قاعده اول این است که امتیاز برای هر کمیته تعریف می شود و انتخاب کاندیدها به همدیگر ربط دارد. مثلاً در این بازی، بازیکن اول از آنجایی که می داند با توجه به رای

دیگران کاندید C_1 انتخاب می شود، می تواند با تک رای به C_2 ارزش حضور این کاندید در کمیته نهایی را افزایش دهد و کاری کند او به جای C_3 قرار بگیرد. دلیل این موضوع این است که این دو قاعده تلاش می کنند کمیته نهایی تنها از رای اکثریت تشکیل نشود و گروه های کوچکتر که نسبت خوبی در جمعیت دارند هم نماینده داشته باشند.

۵. به طور کلی اثر این مقدار در استراتژی بازیکنان به پارامترهای زیادی وابسته است و نمی توان آن را به طور مستقل دقیق تحلیل کرد. اما می توان گفت برای مقادیر کوچک k انگیزه انحراف کمتر است. مثلاً برای $k = 1$ پروفایل صادقانه قطعاً یک تعادل نش است.

هرچقدر k بزرگتر باشد، احتمال انحراف بیشتر می شود. دلیل این موضوع این است که ممکن است برخی رای دهندگان از رای دادن به کاندیدهایی که مورد قبول اکثریت هستند پرهیز کنند و به جای آن تنها به کاندیدهایی دیگر مورد تاییدشان رای دهند. (همانطور که در مثال سوال چهار این بخش دیدیم) مثلاً برای $k = m - 1$ اگر رای دهنده ای تنها حامی یک کاندید باشد می تواند با تک رای به این کاندید احتمال حضور او را در کمیته بیشتر کند و مطلوبیت رای دهنده افزایش پیدا کند.

پرسش های بخش اطلاعات ناقص

۱. برای یک رای دهنده، فضای نوع Θ_i مجموعه تمام زیرمجموعه های ممکن از مجموعه کاندیدهاست. مثلاً اگر دو کاندید داشته باشیم:

$$\Theta_i = \{\{c_1, c_2\}, \{c_1\}, \{c_2\}, \{\}\}$$

چیزی که هر رای دهنده می داند مجموعه کاندیدهایی مورد تایید خودش است. باور احتمالاتی هر رای دهنده هم برای هر رای دهنده دیگر و مجموعه ای از کاندیدها مشخص می کند که چقدر احتمال دارد مجموعه مورد تایید آن رای دهنده، این مجموعه کاندید باشد. اما یک رای دهنده با اطمینان نمی داند که این مجموعه برای هر رای دهنده دیگر دقیقاً چیست.

مثلاً در همان مثال ۲ کاندید، یک رای دهنده می داند کدام کاندیدها مورد تایید خودش است، اما نمی داند رای دهنده دیگر کدام کاندیدها را قبول دارند.

۲. همانطور که در توضیحات نوشته شده، مطلوبیت انتظاری رای دهنده برای یک رای مانند B_i برابر است با:

$$\mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(B_i, \sigma_{-i}(A_{-i})))]$$

بهترین پاسخ در این مدل بازی TODO

۳. همانطور که در بخش قبلی ثابت کردیم در قاعده AV رای صادقانه همواره بهترین پاسخ است. بنابراین هر بهترین پاسخ باید سودی برابر رای صادقانه ایجاد کند. اگر در باور رای دهنده i حالتی وجود داشته باشد که

$$u_i(F_K^{AV}(B_i, A_{-i})) < u_i(F_K^{AV}(A_i, A_{-i}))$$

و احتمال رخ دادن آن ناصفر باشد، آنگاه B_i نمی تواند یک پاسخ بهینه باشد. چرا که مطلوبیت مورد انتظار آن اکیداً کمتر از A_i می شود. پس باورهایی که در آنها مطلوبیت B_i و A_i برابر است باید در مجموع احتمال یک داشته باشند.

بنابراین اگر برای هر رای غیرصادقانه مانند B_i حالتی ناصفر در باور رای دهنده وجود داشته باشد که مطلوبیت A_i از B_i بیشتر باشد، آنگاه A_i تنها بهترین پاسخ در پروفایل رای صادقانه است.

حالت‌هایی که در باور رای دهنده احتمال 0 دارند اهمیتی در تحلیل استراتژی ندارند. اما باقی حالات، هرچند اندک ممکن است تاثیرگذار باشند. (به این حالات، حمایت باور او می‌گوییم) به طور کلی در بازی‌های بیزی، امیدریاضی مطلوبیت هر کنش باید ملاک قرار بگیرد، و ممکن است کنشی که در یک حالت نابهینه باشد در مجموع بهترین پاسخ باشد. اما در این بازی استراتژی وجود دارد که در تمام حالات یکی از پاسخ‌های بهینه است. بنابراین برای اینکه یک رای دیگر بتواند از پاسخ‌های بهینه باشد باید در تمام حمایت باور این رای دهنده مطلوبیتی برابر با استراتژی بهینه داشته باشد.

۲ برگزارکننده

۱. به ترتیب نشان می‌دهیم چرا هر کدام حالت خاص معیار بعدی خود است.

- فرض کنید کمیته W دارای PJR باشد. آنگاه اگر $l = 1$ قرار دهیم، نتیجه می‌شود برای هر گروه $S \in N$ که $S \geq \frac{n}{k}$ و اشتراک A_i ها حداقل یک عضو داشته باشد داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq 1$$

یا معادلا حداقل برای یک $i \in S$ داشته باشیم:

$$A_i \cap W \neq \emptyset$$

که این دقیقا نشان می‌دهد این کمیته دارای JR هم هست.

از طرفی برای k بزرگتر، می‌توان با تغییر l نتایج قویتری با PJR گرفت.

مثلا فرض کنید 6 رای‌دهنده داشته باشیم، 4 کاندید و $k = 3$. 4 بازیکن به $\{c_1, c_2\}$ رای دهند، یک بازیکن به $\{c_3\}$ و یک بازیکن هم به $\{c_4\}$. در این بازی، کمیته $\{c_1, c_3, c_4\}$ دارای JR است، چرا که تمام بازیکنان در کمیته نهایی کاندید موردتایید دارند. اما با درنظر گرفتن 4 نفر اول، تعداد آنها برابر $\frac{2}{3}$ افراد است، و اشتراک آنها هم برابر 2 است. اما اشتراک آنها با کمیته نهایی تنها یک است که نشان می‌دهد این کمیته دارای PJR نیست

این موضوع نشان می‌دهد که PJR از JR قوی‌تر است.

- فرض کنید کمیته W دارای EJR باشد. آنگاه هر مجموعه S از افراد که در شروط PJR صدق می‌کند چون در شروط EJR هم صدق می‌کند پس یک عضو مانند $j \in S$ دارند که اشتراک A_j با W حداقل 1 باشد. داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq |A_j \cap W| \geq l$$

پس این کمیته در معیار PJR هم صدق می‌کند.

اما مثال‌هایی هم وجود دارد که در PJR صدق می‌کنند، ولی در EJR نه. برای مثال فرض کنید 8 رای‌دهنده، 7 کاندید و $k = 4$ باشد. برای هر $1 \leq i < j \leq 4$ یک بازیکن باشد که مجموعه موردتاییدش برابر $\{c_i, c_j, c_5, c_6, c_7\}$ (در کل 6 بازیکن) و 2 بازیکن دیگر هم مجموعه $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ را قبول داشته باشند. در این بازی کمیته $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ دارای PJR است. (این موضوع به سادگی قابل بررسی است) اما اگر 6 بازیکن اول را درنظر بگیریم، تعداد و اشتراک آنها شرایط EJR برای $l = 3$ را ارضا می‌کند، اما در بین آنها کسی نیست که اشتراکش با کمیته نهایی حداقل 3 باشد. پس این کمیته دارای EJR نیست.

بنابراین EJR از PJR قوی‌تر است.

- فرض کنید کمیته W در هسته باشد. فرض خلف می‌کنیم که این کمیته دارای EJR نباشد. آنگاه گروه S با شرایط گفته شده وجود دارد که در نتیجه EJR صدق نمی‌کند. مجموعه T از کاندیدها را اینگونه در نظر می‌گیریم: (با توجه به شروط EJR چنین چیزی وجود دارد)

$$|T|=l \quad \text{and} \quad T \subseteq \bigcap_{i \in S} A_i$$

این S و T در شرط اندازه بلوکه کردن صدق میکنند. از آنجایی که W در هسته است و بلوکه نمی‌شود پس $j \in S$ وجود دارد که:

$$l = |A_j \cap T| \leq |A_j \cap W|$$

این موضوع نشان می‌دهد که A_j اشتراکی بزرگتر مساوی از l دارد که خلاف فرض خلف است. پس طبق برهان خلف نتیجه می‌شود که هر مجموعه‌ای که در هسته باشد دارای EJR است. اما در هسته بودن خاصیت قوی‌تری است. به طور شهودی دلیل آن این است که گروه‌های بزرگی که لزوماً به اندازه بزرگیشان اشتراک ندارند ممکن است کمیته را بلوکه کنند، در حالی که اصلاً شروط اولیه EJR را برآورده نمی‌کنند. با یک مثال این موضوع را نشان می‌دهیم:

$$k = 3, n = 6, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1, c_2, c_3\}$$

$$A_3 = \{c_1, c_2, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_1, c_2, c_5\}$$

$$A_5 = \{c_3, c_4, c_5\}$$

$$A_6 = \{c_3, c_4, c_5\}$$

$$W = \{c_3, c_4, c_5\}$$

در این مثال، کمیته داده شده دارای EJR است. چرا که اگر S دوعضوی باشد حتماً یکی از آنها کاندیدی با شماره بالاتر از یک دارند، و اگر چهار عضوی باشد، آنگاه در شرط اولیه EJR صدق نمی‌کند. اما این کمیته در هسته نیست. در نظر می‌گیریم:

$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$T = \{c_1, c_2\}$$

در این صورت به راحتی قابل مشاهده است که S این کمیته را بلوکه می‌کند. در نتیجه در هسته بودن، قوی‌تر از EJR است.

۲. خیر، لزوماً برآورده نمی‌کند. به طور شهودی اگر یک گروه از افراد با تعداد بیشتر از نصف به یک گروه از کاندیدها رای دهند آنگاه تمام کمیته از همین کاندیدها میشود و شرط JR می‌تواند نقض شود.
به طور دقیق می‌توان این مثال را در نظر گرفت:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

در این مثال کمیته $\{c_2, c_3, c_4\}$ انتخاب می‌شود. اما $S = \{1, 2\}$ در حالی که شروط JR را دارند اما عضوی از آن وجود ندارد که در کمیته نماینده داشته باشد.
بنابراین نتیجه می‌شود قاعده AV لزوماً JR را برآورده نمی‌کند.

۳. در ابتدا ثابت می‌کنیم قاعده PAV دارای هر سه معیار گفته شده می‌باشد. برای اثبات این موضوع طبق نکته‌ای که در سوال اول این بخش بررسی کردیم تنها کافی است ثابت کنیم که کمیته منتخب در این قاعده دارای EJR است.
فرض خلف می‌کنیم. فرض کنید کمیته W انتخاب شده باشد که در این قاعده صدق نمی‌کند. در این صورت گروهی مانند S وجود دارد که:

$$|S| \geq \frac{ln}{k}, \quad \forall i \in S : |A_i \cap W| < l$$

در این صورت کاندیدی مانند $c \in \bigcap_{i \in S} A_i$ وجود دارد که در کمیته نیست. فرض کنید خارج کردن کاندید d از کمیته امتیاز آن کمیته در قاعده PAV را به اندازه $f(d)$ کاهش دهد. از آنجایی که یک رای دهنده به q کاندید در کمیته رای داده باشد در مجموع $f(d)$ ها به اندازه 1 اثر دارد، چرا که خروج هر کاندید به اندازه $\frac{1}{q}$ از امتیاز موثر او در کمیته کم می‌کند. پس:

$$\sum_{i \in W} f(d) = n$$

بنابراین کاندیدی مانند c' در کمیته وجود دارد که:

$$SCORE_{PAV}(W - c') \geq SCORE_{PAV}(W) - \frac{n}{k}$$

در واقع این کاندید، کاندیدی است که f آن کمینه است. اضافه کردن c در کمیته باعث می‌شود امتیاز هر کدام از اعضای S در این کمیته حداقل $\frac{1}{l}$ افزایش می‌یابد. چرا که هر کدام از آنها قبل از این کمتر از l عضو در کمیته نهایی

داشته‌اند، و اکنون حداقل یک عضو به آن اضافه شده. پس:

$$\begin{aligned} SCORE_{PAV}(W - \{c'\} + \{c\}) &\geq SCORE_{PAV}(W - \{c'\}) + \frac{1}{l} \times \frac{ln}{k} \\ &\geq SCORE_{PAV}(W) + \frac{n}{k} - \frac{n}{k} \\ &\geq SCORE_{PAV}(W) \end{aligned}$$

در نتیجه کمیته $W' = W - \{c'\} + \{c\}$ امتیاز بیشتر مساوی می‌گیرد. اگر بیشتر اکید باشد، قاعده PAV از همان ابتدا نباید W را انتخاب می‌کرد. پس رابطه تساوی برقرار است. اما در این صورت حذف هر کاندید از W باید دقیقاً امتیاز آن را $\frac{n}{k}$ کاهش دهد. این یعنی کاندیدی وجود دارد که در مجموعه یکی از بازیکنان S هم بوده. در این صورت با حذف این کاندید مقدار امتیازی که با اضافه شدن C به دست می‌آید از $\frac{n}{k}$ بیشتر می‌شود. پس خروجی این قاعده دارای EJR است.

برای قاعده ACC ثابت می‌کنیم که دارای JR است، اما دارای PJR و در نتیجه EJR نیست.

ابتدا با برهان خلف ثابت می‌کنیم که در معیار JR صدق می‌کند. فرض کنید S گروهی بیشتر از $\frac{n}{k}$ رای دهنده باشند که کاندید C در اشتراک مجموعه‌های مورد تاییدشان باشند اما هیچ کدام در کمیته نهایی نماینده نداشته باشند. فرض کنید C' در کمترین مجموعه تاییدی دیگر بازیکنان به عنوان تنها کاندید در کمیته، حضور داشته باشد. در این صورت خارج کردن C' حداکثر امتیاز $\frac{n-\frac{n}{k}}{k}$ را از کمیته کم می‌کند و اضافه کردن C امتیاز $\frac{n}{k}$ را به کمیته اضافه می‌کند. پس کمیته‌ای که با حذف C' و اضافه کردن C به دست می‌آید امتیاز بالاتری دارد که تناقض است. (در این صورت نباید W انتخاب می‌شد.) پس کمیته‌ای که با قاعده Approval CC به دست می‌آید دارای JR است.

برای اینکه ثابت کنیم خروجی این قاعده لزوماً دارای PJR نیست، همان مثالی که در اولین قسمت سوال اول این بخش زدیم را در نظر می‌گیریم. (همان مثالی که JR بود اما PJR نه) در آن مثال، این قاعده همان خروجی $\{C_1, C_3, C_4\}$ را می‌دهد که همانطور که ثابت کردیم دارای PJR نیست.

۴. هدف برگزارکننده این است که با توجه به رای‌های داده شده کمیته‌ای انتخاب شود که هر گروه هم رای، به نسبت اندازه آن گروه در کمیته نماینده داشته باشد. برگزارکننده لزوماً به دنبال گرفتن رای صادقانه از رای دهندگان نیست. چرا که برای مثال در دنیای واقعی، اگر رای دهنده در برگه رای خود صداقت نداشته باشد در ادامه هم نمی‌تواند شاکی باشد که چرا مطلوبیت او کم شده. در واقع معیار عدالت، رای رای دهنده هاست، نه ترجیح واقعی آنها.

با توجه به این موارد برگزارکننده ترجیح می‌دهد معیارهایی انتخاب کند که از اقلیت‌ها پشتیبانی میکند. در قاعده AV ممکن است، گروهی بزرگ از افراد بدون نماینده بمانند و این ربطی به صداقت یا عدم صداقت آنها ندارد. اما در PAV و Approval CC تا حدی تضمین می‌شود این اقلیت‌ها به اندازه کافی نماینده دارند.

۵. یک بار دیگر نمونه را در اینجا می‌آوریم:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

این موضوع که پروفایل رای صادقانه در AV تعادل نش است را در بخش اول ثابت کردیم. کمیته‌ای که طبق این پروفایل و قاعده AV حاصل می‌شود کاندیدهای 2 تا 4 هستند. ثابت کردیم که این کمیته حتی JR هم نیست، چه برسد به اینکه در هسته باشد. با اینحال به طور دقیق موارد خواسته شده را مشخص می‌کنیم:

$$S = \{1, 2\}$$

$$T = \{c_1\}$$

$$|T| = 1 \leq \frac{|S|}{n}k = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5}$$

اما داریم:

$$\forall i \in \{1, 2\}, \quad |A_i \cap T| = 1 > |A_i \cap W| = 0$$

پس این مجموعه‌ها W را بلوکه می‌کنند.

این مثال نشان می‌دهد نبود انحراف اجتماعی برای دفاع از اقلیت‌ها کافی نیست. همانطور که در این مثال دیدیم هر چند کاندید اول نسبت خوبی از رای‌دهندگان را به عنوان حامی داشت اما با توجه به حمایت اکثریت از کاندیدهای دیگر شانس برای حضور در کمیته 3 نفره نداشت. هواداران او هم نمی‌توانستند با استراتژی‌های غیر صادقانه امتیاز او را افزایش دهند. دلیل این موضوع این است که قاعده AV ارزشی برای رای اقلیت قائل نیست، و هر چند موجب صداقت رای‌دهندگان می‌شود، اما معیارهای دفاع گروهی را از دست می‌دهد.

۳ پرسش نهایی

از کجا شروع کردم؟

خب، در این قسمت با دو پرسش روبه‌رو شدیم که به همدیگر ربط دارند. اگر پرسش اول جوابش "خیر" باشد، آنگاه پرسش دوم هم واضحاً "خیر" می‌شود. همچنین، بلعکس این موضوع هم درست است، اگر جواب دومین پرسش "بله" باشد، آنگاه جواب اولی هم "بله" می‌شود. در نتیجه همیشه انتظار داشت که جواب اولی بله و جواب دومی خیر باشد. (وگرنه احتمالاً منطقی‌تر بود که تنها یکی از آنها در پروژه قرار می‌گرفت!)

از آنجایی که پرسش اولی کمی کلی‌تر است و به نظر می‌رسد کار کردن و تحلیل آن مشکل‌تر باشد و نیاز به شهود بیشتری داشته باشد، در ابتدا به سراغ دومی رفتم. پرسش دوم ساختار مشخص‌تری دارد و بررسی و تحلیل آن راحت‌تر است.

مثال‌های اولیه برای پرسش دوم

در ابتدا طبق عادت والبنه راهنمایی انجام شده در پروژه چند مثال کوچک را بررسی کردم. به نظرم رسید می‌شود در ابتدا کم بودن k را بررسی کرد. (در اینجا فکر می‌کردم بررسی n, m کوچک چندان نکته‌ای ندارد)

$k = 1$ یعنی تنها یک کاندید انتخاب می‌شود. با توجه به شرط بلوکه کردن، کمیته جایگزین حداکثر یک عضوی است! بدون عضو بودن بدیهی رد شد و اگر یک عضو داشته باشد و در شرط بلوکه کردن صدق کند، یعنی یک عضو محبوب برای همه وجود دارد که در کمیته نیست! ضمن اینکه کمیته با هیچ رای اشتراک ندارد! عجب انتخابات باطلی. بدیهی است که قاعده PAV همان عضو محبوب را انتخاب می‌کند. پس برای $k = 1$ قاعده همیشه این خاصیت را دارد.

در $k = 2$ حالت‌های $|T| = 0, 2$ به سادگی رد می‌شوند. برای $|T| = 1$ یعنی گروهی از رای‌دهندگان به اندازه نصف جمعیت وجود دارد که همه یک کاندید را قبول دارند ولی در کمیته نهایی نماینده ندارند. در این حالت ارزش کمیته فعلی حداکثر $\frac{3}{2}n$ است. در صورتی که اگر به جای کاندید ضعیف‌تر انتخاب شده این کاندید در T را قرار می‌دادیم امتیاز کمیته حداقل $\frac{3}{2}n$ می‌شد، و اتفاقاً کمیته حاصل در هسته قرار می‌گیرد. چرا که دیگر نیمی از جمعیت وجود ندارد که بی‌نماینده باشد.

در اینجا یک نتیجه جالب هم گرفتم. به‌طور کلی کمیته‌ای که با قاعده پاو^۱ انتخاب شود با کمیته جایگزینی به اندازه $|T| = k$ یا $|T| = k+1$ بلوکه نمی‌شود. برای اندازه یک، اگر بلوکه شود، یعنی کمیته حتی دارای JR هم نیست. اما طبق چیزهایی که تا اینجا بررسی شده، می‌دانیم که کمیته منتخب با قاعده پاو تا این معیار صدق می‌کند. پس اندازه T نمی‌تواند یک باشد. اگر k هم باشد، واضح است که خود T امتیاز پاو بیشتری از کمیته فعلی دارد، پس برابر k هم نمی‌تواند باشد.

با توجه به این توضیحات، در بررسی $k = 3$ تنها حالت $|T| = 2$ را باید بررسی می‌کردم. این موضوع، یعنی دوسوم بازیکنان هستند که اشتراکشان با دو کاندید از کمیته فعلی بیشتر است. پس امتیاز پاو کمیته فعلی حداکثر:

$$|S| + SCORE_{PAV}(N/S)$$

است. فرض کنید این 2 کاندید را به جای 2 کاندید دیگر در کمیته قرار دهیم. دو کاندید حذف شده را همیشه طوری انتخاب کرد که امتیاز پاو باقی افراد حداکثر به اندازه $|S| - n$ کاهش یابد. (این قسمت مشابه استدلال‌هایی است که در پرسش سوم بخش برگزارکننده کردیم.) پس امتیاز کمیته جدید حداقل برابر است با:

$$\frac{3}{2}|S| + SCORE_{PAV}(N/S) - (n - |S|)$$

^۱از اینجا به بعد به جهت سادگی PAV را همان پاو می‌نویسم

که چون اندازه S حداقل دوسوم است این امتیاز از کمیته فعلی بیشتر است. (شاید مساوی میشد که با کمی استدلال جزئی‌تر میشد استدلال کرد بیشتر اکید می‌شود) پس بازهم گروه بلوکه کننده نداریم و کمیته منتخب این قاعده در $k \leq 3$ در هسته است.

شاید واقعا خروجی پاو در هسته باشد!

در اینجا گفتم شاید واقعا خروجی این قاعده در هسته باشد و پرسش اول واقعا مقدمه‌ای برای این سوال باشد. ایده‌ای که از بررسی $k = 3$ گرفتم، این بود مستقیما T را در کمیته قرار دهم و یک سری کاندید از آن خارج کنم تا به کمیته‌ای با امتیاز بیشتر برسم و مستقیما حکم را نتیجه بگیرم. در اینجا این شهود را داشتم، که اگر این ایده در مثالی با این خواص کار کند احتمالا در تمام حالات کار می‌کند: (انگار با این فروض به بدترین حالت می‌رویم. هرچند اثبات دقیقی نیست، اما برای حرکت به سمت یک اثبات دقیق موثر است. اگر هم درست نباشد ما را به سمت یک مثال نقض راهنمایی می‌کند.)

- فرض کنیم شرط در حالت تساوی است یعنی $|S| = \frac{n}{k}|T|$
- فرض کنیم افزودن T به کمیته باعث می‌شود هر کدام از اعضای S ، به ارزششان $\frac{1}{|T|}$ اضافه شود.
- باقی رای دهندگان به طور مساوی و تک‌رای به اعضای کمیته داده‌اند

در این صورت جابجایی T با بخشی از کمیته فعلی احتمالا امتیاز پاو را به اندازه

$$\frac{n}{k}|T| \times \frac{1}{|T|} = \frac{n}{k}$$

افزایش می‌دهد و به اندازه

$$\frac{n - \frac{n|T|}{k}}{k}|T|$$

کاهش می‌دهد. (بازیکنان خارج از S که راییشان از کمیته خارج می‌شود.) پس برای اینکه نشان دهیم امتیاز پاو این کمیته جدید از قبلی بیشتر است باید داشته باشیم:

$$\frac{n - \frac{n|T|}{k}}{k}|T| \leq \frac{n}{k} \Leftrightarrow (1 - \frac{|T|}{k})|T| \leq 1$$

اما این عبارت در $|T| = \frac{k}{2}$ بیشترین حالت خودش می‌شود. (با مشتق‌گیری به این نتیجه رسیدیم) که در آن بسیار از 1 بیشتر می‌شود.

هر چند این ایده جواب نداد، اما الان فهمیده‌ایم که برای ساخت یک مثال نقض، تقریبا چه ساختاری را باید رعایت کنیم.

ساختار یک مثال خوب

احتمالا در مثالی که خروجی قاعده پاو این خاصیت را نداشته باشد باید نیمی از بازیکنان به $\frac{k}{2}$ کاندید انتخاب نشده علاقه داشته باشند و باقی رای دهندگان یا به همه کمیته فعلی، یا به صورت یکنواخت به یک عضو کمیته فعلی علاقه داشته باشند. نوشتن شروط نقض برای k کلی پیچیده و طولانی شد و با توجه به قاعده پاو که عبارات H_i در آن ظاهر می‌شود به نظر رسید محاسبات قرار نیست سرانجامی داشته باشد.

کمی تفکر روی پرسش اول

در اینجا کمی ناامید شدم و مدتی فکر روی مسئله را کنار گذاشتم. در بازگشت، به این نتیجه رسیدم شاید خوب باشد کمی پرسش اول را بررسی کنم چرا که به هرحال این احتمال وجود داشت که جواب آن خیر باشد و پرسش دوم بیهوده! همچنین با بررسی های انجام شده در پرسش دوم، این حس در من تقویت شد که ممکن است مثال هایی وجود داشته باشد که کمیته ای در هسته نباشد. در واقع، دو مسیر برای اثبات پرسش اول (در صورت وجود آن) به ذهنم می رسید:

- طبق قاعده ای کمیته ای انتخاب شود که حتما در هسته باشد.
- یکجوری ثابت کنیم بین تمام حالات انتخاب کمیته، حداقل یکی از آنها در هسته است.

سعی کردم با تغییرات جزئی در قاعده پاو، آن را بهبود بخشم تا کمیته منتخب آن حتما در هسته باشد، اما به جایی نرسیدم. در واقع صرفا اندکی وزن امتیازدهی این قاعده را تغییر دادم که به نظر خوب نرسید. مثلا به جای $\frac{1}{t}$ برای i امین کاندید یک بازیکن وزن را $\frac{1}{\sqrt{i}}$ یا $\frac{c}{i}$ قرار دادم. اما چیز واضحی به چشم نیامد. روش دوم هم بسیار کلی به نظر می رسید و کار کردن روی آن سخت.

بررسی چند مثال بیشتر از ساختار خوب

در ادامه چند حالت خاص تر از ساختاری که بالاتر معرفی کردم را بررسی کردم. اما هیچ کدام مثال نقضی برای این سوال نبود. مهمترین نمونه ای که بررسی کردم این ساختار بود:

فرض کنید $t + k$ کاندید داشته باشیم که به صورت زیر نشان می دهیم:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_t, y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

همچنین $\frac{k^2(t-1)}{2}$ رای دهنده داشته باشیم. به این صورت که برای هر مجموعه زیر:

$$\forall 1 \leq i < j \leq t, 1 \leq q \leq k : \{x_i, x_j, y_q\}$$

یک بازیکن باشد که مجموعه تاییدی اش این باشد. $(\frac{kt(t-1)}{2})$ بازیکن و بازیکنان دیگر مجموعه زیر را تایید کنند:

$$Y = \{y_1, \dots, y_k\}$$

(بازیکن $\frac{k(k-t)(t-1)}{2}$)

در این صورت اگر بتوانیم t, k را طوری تعیین کنیم که Y طبق قاعده پاو به عنوان کمیته نهایی انتخاب شود، آنگاه یک مثال نقض پیدا کرده ایم. چرا که در این صورت بازیکنان نوع اولی که معرفی شده با $T = \{x_1, \dots, x_t\}$ کمیته فعلی را بلوکه می کردند.

امتیاز پاو این مجموعه برابر می شود با:

$$SCORE_{PAV}(Y) = \frac{k(k-t)(t-1)}{2} H_k + \frac{kt(t-1)}{2}$$

می‌شود. یکی از حالاتی که احتمال می‌رود بیشتر از این مجموعه امتیاز بگیرد حالتی است که یکی از x_i ها در کمیته باشد. در این حالت امتیاز کمیته برابر می‌شود با:

$$SCORE_{PAV}(Y') = \frac{k(k-t)(t-1)}{2} H_{k-1} + (k-1)(t-1)H_2 + \left((t-1) + \binom{t-1}{2} (k-1) \right) H_1$$

با مقایسه این دو مقدار نتیجه می‌شود کمیته Y' کمیته بهتری است، پس کمیته Y شانسی برای انتخاب شدن ندارد. بنابراین در این ساختار قاعده پاو به خوبی کار می‌کند. توجه کنید که دلیل اصلی بررسی این ساختار این بود که کمیته گفته شده دارای EJR هم بود و از نظر شهودی شانسی خوبی برای انتخاب شدن داشت.

$$\begin{aligned} \frac{k(k-t)(t-1)}{2} \frac{1}{k} + \frac{kt(t-1)}{2} &\leq (k-1)(t-1) \frac{3}{2} + (t-1) + \frac{(k-1)(t-1)(t-2)}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{(k-t)}{2} + \frac{kt}{2} &\leq \frac{3}{2}(k-1) + \frac{(k-1)(t-2)}{2} + 1 \\ \Leftrightarrow k-t+kt &\leq 3k+kt-2k-t+1 \Leftrightarrow 0 \leq 1 \end{aligned}$$

اندکی تحقیق

در اینجا مسئله را در اینترنت جستجو کردم. اولین مقاله مرتبط، مقاله‌ای از Dominik Peters بود. ([لینک مقاله](#)) با نگاهی به این مقاله و پرسش از GPT متوجه شدم که این مسئله اول هنوز باز است و مسئله دوم هم در سال‌های اخیر پرونده‌اش بسته شده. مثال مطرح شده در این مقاله را با کمی تعمیم در اینجا می‌آورم که نشان می‌دهد قاعده پاو برای $k \geq 9$ لزوماً کمیته‌ای که در هسته باشد را خروجی نمی‌دهد.

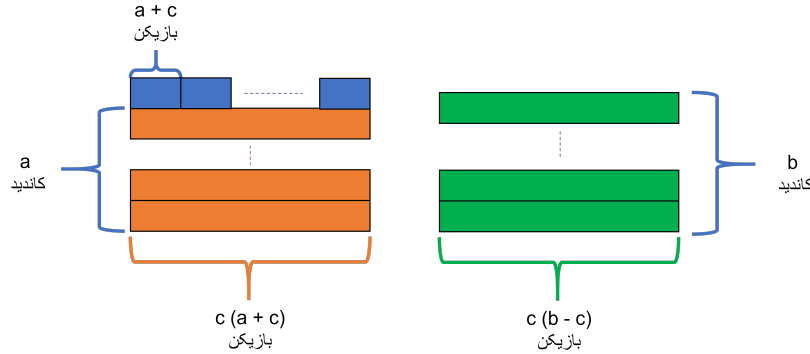
مثال نقض و اثبات پرسش دوم

ابتدا مثال نقض را به طور شهودی بررسی می‌کنیم. کلیت این مثال نقض اینگونه است که تعدادی از بازیکنان، با مجموعه رای یکسان، تمام رایشان در کمیته باشد. باقی بازیکنان هم مجموعه‌ای یکسان مورد تایید داشته باشند که آنها هم در کمیته باشند، اما هر کدام از این بازیکنان یک رای خارج از کمیته هم داده باشند. با تنظیم درست این مقادیر می‌شود کاری کرد که خروجی قاعده پاو، که یکتا هم می‌شود، در هسته نباشد.

ساختار را به این صورت در نظر می‌گیریم. $c(a+b)$ بازیکن نوع اول داریم، که هر کدام کاندیدهای $\{x_1, x_2, \dots, x_a\}$ را تایید می‌کنند، به علاوه یکی از کاندیدهای $\{y_1, \dots, y_c\}$ (مقدار حضور این کاندیدها در رای‌ها برابرند که مساوی $a+c$ است). بازیکنان نوع دوم کاندیدهای $\{z_1, \dots, z_b\}$ را تایید می‌کنند. $k = a+b$ ، $n = c(a+b)$ و $m = a+b+c$ است. برای درک بهتر می‌تواند شکل زیر را در نظر بگیرید:

باید a, b, c را طوری تعیین کنیم که قاعده پاو کمیته زیر را انتخاب کند:

$$W = \{x_1, x_2, \dots, x_a, z_1, \dots, z_b\}$$



در این صورت بازیکنان نوع اول با $T = \{z_1, z_2, \dots, z_c\}$ کمیته را بلوکه می کنند:

$$|S| = c(a+c) = \frac{c(a+b)}{a+b}(a+c) = \frac{n}{k}|T|$$

$$|T \cap A_i| = a+1 > a = |W \cap A_i|, i \in type1$$

در کمیته ای که قاعده پایو انتخاب می کند کاندیدهای x_i قطعاً حضور دارند. چرا که اگر نباشند باید بعضی از y_i ها حتماً بیایند که واضح است حضور هر x_i به جای y_i وضعیت و امتیاز پایو را اکیدا بیشتر می کند. (فرض می کنیم $c > 1$) پس کافی است بررسی کنیم چه رابطه ای باید بین این سه متغیر برقرار باشد که حضور کاندیدهای z_i تضمین شود. قرار گرفتن هر z_i حداقل موجب افزایش امتیاز یک کمیته به اندازه $\frac{1}{b}c(b-c)$ می شود و اضافه شدن بازیکن y_i موجب افزایش $\frac{1}{a+1}(a+c)$ امتیاز می شود. بنابراین: برای اینکه W به عنوان کمیته انتخاب شود باید:

$$\frac{1}{a+1}(a+c) < \frac{1}{b}c(b-c)$$

$$\Leftrightarrow b(a+c) < c(b-c)(a+1)$$

$$\Leftrightarrow c^2(a+1) < b(ac-a)$$

$$\Leftrightarrow \frac{c^2}{c-1} \cdot \frac{a+1}{a} < b$$

بنابراین ساختاری که معرفی کردیم، تنها با برقرار بودن نامساوی بالا یک مثال نقض خواهد بود! رای گیری که در آن قاعده پایو، به طور یکتا کمیته ای را انتخاب می کند که در هسته نیست.

اما نکته ای که در این نامساوی جالب است این است که اگر برای یک 3 تایی مانند (a, b, c) برقرار باشد، آنگاه برای هر (a', b', c) که در آن $a < a', b < b'$ باشد نیز برقرار است. چرا که با افزایش b طرف راست بزرگتر می شود و با افزایش a طرف چپ کوچکتر می شود.

با قرار دادن $a = 2, b = 7, c = 2$ نامساوی برقرار می شود و $k = 9$ می شود. با افزایش b نتیجه می شود که برای هر $k \geq 9$ مثالی وجود دارد که قاعده پایو، کمیته ای را انتخاب می کند که در هسته نیست.

بررسی بیشتر و چند ایده برای پرسش یک